

[題組]

食用醋中的主要成分為醋酸，有機化合物的命名與物質所含的碳數有關，醋酸分子中含有 2 個碳，稱為乙酸。另有一種有機酸，蟻酸，學名：甲酸，自然界中有許多昆蟲的分泌物都含有蟻酸。上述兩種酸的化學式如下表所示，請回答 1~3 題：

化學式	物質名稱	
	甲酸	乙酸
實驗式	CH ₂ O ₂	CH ₂ O
分子式	CH ₂ O ₂	C ₂ H ₄ O ₂
[]	HCOOH	CH ₃ COOH
結構式		
路易斯電子點式		
分子模型		

1.關於上述的兩種酸性物質，請選出正確合理的敘述。

- (A) 這兩種酸具有同分異構物的關係 (B) 兩者含碳的重量百分比相同 (C) 分子模型的表示方式為：填充模型 (D) 實驗式也就是簡式，簡式相同的物質應是同一種化合物 (E) 可以用燃燒法來求出物質的簡式，是一種化學的定量分析。

2.上面的表格中[]空白位置，可以簡易地呈現出物質的性質，是何種化學式的名稱？主要是以何種方式來呈現物質的性質？請依問答順序選出正確的組合：

- (A) 重排式，肯得基 (B) 方程式，原子基 (C) 線鍵式，示性基 (D) 示性式，官能基 (E) 有機式，特性基

3.形成共價鍵的分子物質中，有共用電子對行成鍵結，稱為「鍵結電子對」(bonding pair, 簡稱 *b.p.*)；其他價電子如未參與鍵結，就是未鍵結電子對，稱作「孤電子對」(lone pair, 簡稱 *l.p.*)，就乙酸分子的結構來分析，整個分子中含有 X 對 *b.p.*，Y 對 *l.p.*，請問(X, Y)的值為下列何者？

- (A) (8, 4) (B) (7, 3) (C) (6, 3) (D) (5, 4) (E) (5, 3)

4.附表是氯化鈣、鐵、氯化氫、石墨（未按順序排列）四種物質的性質：

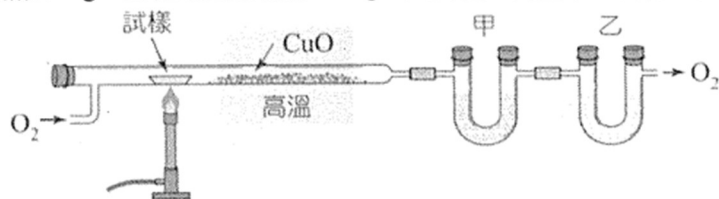
編號	甲	乙	丙	丁
熔點 (°C)	660	801	>3550	-83
導電性	固、液態 均能導電	固態不導電 液態能導電	固態能導電	固、液態 均不導電
是否為電解質	否	是	否	是

根據附表中的性質，試判斷氯化鈣、鐵、氯化氫、石墨四種物質按順序依次合理者為何？

- (A) 甲乙丁丙 (B) 丙甲丁乙 (C) 乙甲丁丙 (D) 丙乙丁甲 (E) 丁乙甲丙。

5.金屬是一種具有光澤，即對可見光強烈反射、富有延性與展性、容易導電、導熱等性質的物質，地球上的絕大多數金屬元素是以化合態存在於自然界中。有關金屬的通性敘述，下列何者正確？ (A) 大部分金屬呈現銀白色的光澤，少數具有特殊光澤，例如：Au 為黃色 (B) 金屬傾向於得到電子 (C) 延性與展性佳，屬於電、熱的良導體，導電度隨著溫度升高而增加 (D) 金屬大部分熔點較非金屬高，故常溫下皆為固態 (E) 金屬與非金屬結合大多形成分子化合物。

[題組]某有機化合物 9.0 g，內含 C、H、O 等元素，使用燃燒分析法，又稱為元素分析法。經過裝置後，測得甲管的質量增加 5.4 g，乙管的質量增加 13.2 g。又同溫、同壓下，測得此化合物的分子量為 60。



6. 下列有關元素分析實驗的敘述，何者正確？ (A)裝置中的 CuO 可使反應物完全氧化
(B)甲管內含 NaOH 吸收 CO_2 ，而乙管內含 $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ 吸收 H_2O
(C)化合物的含氧量可由所生成的 H_2O 與 CO_2 中的含氧量相加求得
(D)最後應把甲、乙管的吸收順序交換，重複進行實驗後平均，可降低實驗誤差
(E) $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ 可使用藍色硫酸銅來替代。
7. 當氣體通過甲管後，進到乙管之前，該處所含有的氣體成分，何者正確？ (A)只含有 $\text{O}_2(\text{g})$ (B)只含有 $\text{CO}_2(\text{g})$
(C)只含有 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (D)同時含有 $\text{O}_2(\text{g})$ 、 $\text{CO}_2(\text{g})$ (E)同時含有 $\text{O}_2(\text{g})$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 。
8. 下列有關此有機化合物的敘述，何者正確？ (A)此化合物的實驗式為 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ (B)此化合物的分子式為 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$
(C)此化合物可以表示成 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (D)此化合物中，碳的質量百分比為 50% (E)此化合物的熔點沸點可能會很高。

1.E 2.D 3.A 4.C 5.A 6.A 7.D 8.B

1~3 略

4.熔點依次為 網狀共價物 > 離子晶體 > 金屬 > 一般分子，由表知道甲丙固態能導電應該是導體，且丙熔點高會是網狀共價的石墨，甲則會是金屬的鐵，乙丁皆是電解質，且乙液態就可以導電，為離子化合物(金+非金)之氯化鈣，丁則為氯化氫

5.(B)金屬傾向於丟電子 (C)導電性會隨溫度上升而下降 (D)水銀為液態 (E)離子化合物才對

6.(B)NaOH 要放乙管，主要負責吸收二氧化碳，但也吸水，固不可顛倒；甲管放 $Mg(ClO_4)_2$ ，吸水

(C)不行，二氧化碳和水中的氧有可能來自氧氣或氧化銅，故不可直接算 (D)步行顛倒 (E)可換成白色硫酸銅

7.主要剩下產物二氧化碳以及過剩的氧氣

8. 使其氣體產物通過甲管，重量增加 5.4 克，此為水重，其中 H 都是由有機化合物來可算出 H 重為

$m_H = 5.4 \times \frac{2}{18} = 0.6$ 克，通過乙管，重量增加 13.2 克，此為二氧化碳重，其中 C 都是由有機化合物來可算出 C 重為

$m_C = 13.2 \times \frac{12}{44} = 3.6$ 克，O 重 = $9 - 0.6 - 3.6 = 4.8$ 克重，故該分子之 C、H、O

之莫耳數比為 $= \frac{3.6}{12} : \frac{0.6}{1} : \frac{4.8}{16} = 0.3 : 0.6 : 0.3 = 1 : 2 : 1 \Rightarrow$ 實驗式為 CH_2O ，(A)錯

式量 = $12 + 1 \times 2 + 16 \times 1 = 30$ ，分子量為 60，故分子式為實驗式的兩倍 $C_2H_4O_2$ ，(B)對(C)錯；

(D) $C\% = \frac{12}{30} \times 100\% = 40\%$ (E)屬於分子，熔點應該低